

# Compendio di Calcolo delle Probabilità e Statistica

## Formulario Ragionato, Condizioni di Applicabilità e Prontuario d'Esame

Università degli Studi di Napoli Federico II — Corso di Laurea in Ingegneria Informatica / ICT

Dalle basi fino alla Sezione 5.1.9 (fino a p. 93/99 di main.pdf) e Prontuario Stile Mattera

## Indice

|          |                                                                             |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Parte I: Fondamenti di Probabilità e Calcolo Combinatorio</b>            | <b>1</b> |
| 1.1      | Assiomi di Kolmogorov e Proprietà Fondamentali . . . . .                    | 1        |
| 1.2      | Calcolo Combinatorio per Spazi Equiprobabili . . . . .                      | 1        |
| 1.3      | Probabilità Condizionata, Fattorizzazione e Teorema di Bayes . . . . .      | 2        |
| 1.4      | Indipendenza Stocastica tra Eventi . . . . .                                | 2        |
| <b>2</b> | <b>Parte II: Variabili Aleatorie Discrete</b>                               | <b>2</b> |
| 2.1      | PMF, CDF e Momenti Discreti . . . . .                                       | 2        |
| 2.2      | Distribuzioni Notevoli Discrete . . . . .                                   | 2        |
| <b>3</b> | <b>Parte III: Momenti, Disuguaglianze e Variabili Multiple Discrete</b>     | <b>3</b> |
| 3.1      | Varianza, Deviazione Standard e Proprietà . . . . .                         | 3        |
| 3.2      | Disuguaglianze Fondamentali . . . . .                                       | 3        |
| 3.3      | Variabili Multiple Discrete e Tabelle Congiunte . . . . .                   | 3        |
| <b>4</b> | <b>Parte IV: Dal Discreto al Continuo (fino a Sez. 5.1.9)</b>               | <b>4</b> |
| 4.1      | Passaggio al Continuo e Densità di Probabilità (PDF) . . . . .              | 4        |
| 4.2      | Cumulative Distribution Function (CDF) Continua . . . . .                   | 4        |
| 4.3      | Momenti per Variabili Continue . . . . .                                    | 4        |
| 4.4      | Trasformazione di Variabili Aleatorie Continue ( $Y = g(X)$ ) . . . . .     | 4        |
| 4.5      | Distribuzioni Notevoli Continue . . . . .                                   | 5        |
| <b>5</b> | <b>Parte V: Prontuario Operativo d'Esame "Stile Mattera"</b>                | <b>5</b> |
| 5.1      | Esercizio 1: Risoluzione Guidata (Variabili Discrete) . . . . .             | 5        |
| 5.2      | Esercizio 2: Risoluzione Guidata (Variabili Continue e Decisione) . . . . . | 6        |
| <b>6</b> | <b>Checklist Salva-Esame (Errori Frequenti da Evitare)</b>                  | <b>6</b> |

## 1 Parte I: Fondamenti di Probabilità e Calcolo Combinatorio

### 1.1 Assiomi di Kolmogorov e Proprietà Fondamentali

Sia  $\Omega$  lo spazio campionario e  $\mathcal{F}$  la  $\sigma$ -algebra degli eventi. La misura di probabilità  $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  soddisfa:

1. **Non-negatività:**  $\mathbb{P}(A) \geq 0, \quad \forall A \in \mathcal{F}$
2. **Normalizzazione:**  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. **Additività numerabile:** Se  $A_1, A_2, \dots$  sono mutuamente disgiunti ( $A_i \cap A_j = \emptyset$  per  $i \neq j$ ), allora:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

**Proprietà Derivate Essenziali**

- **Evento complementare:**  $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$       **Evento impossibile:**  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- **Monotonia:**  $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- **Differenza di eventi:**  $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- **Inclusione-Esclusione (Unione di due eventi):**

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

**1.2 Calcolo Combinatorio per Spazi Equiprobabili**

In uno spazio finito equiprobabile:  $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$ .

| Tipologia                    | L'ordine conta? | Con ripetizione? | Formula                                                   |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Disposizioni semplici        | Sì              | No               | $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$                             |
| Disposizioni con ripetizione | Sì              | Sì               | $D'_{n,k} = n^k$                                          |
| Permutazioni semplici        | Sì ( $k = n$ )  | No               | $P_n = n!$                                                |
| Permutazioni con ripetizione | Sì              | Sì               | $P_n^{n_1, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$ |
| Combinazioni semplici        | No              | No               | $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$            |

**1.3 Probabilità Condizionata, Fattorizzazione e Teorema di Bayes****Regole Fondamentali di Probabilità Condizionata**

- **Definizione:**  $\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ , con  $\mathbb{P}(B) > 0$ .
- **Regola della Catena (Fattorizzazione):**  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)$ .
- **Legge della Probabilità Totale:** Sia  $\{E_1, \dots, E_M\}$  una partizione di  $\Omega$  ( $\bigcup E_m = \Omega$ ,  $E_i \cap E_j = \emptyset$ ):

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{m=1}^M \mathbb{P}(A | E_m)\mathbb{P}(E_m)$$

- **Teorema di Bayes (Probabilità a Posteriori):**

$$\mathbb{P}(E_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A | E_k)\mathbb{P}(E_k)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A | E_k)\mathbb{P}(E_k)}{\sum_{m=1}^M \mathbb{P}(A | E_m)\mathbb{P}(E_m)}$$

**1.4 Indipendenza Stocastica tra Eventi**

Due eventi  $A$  e  $B$  sono indipendenti se e solo se:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A) \quad (\text{se } \mathbb{P}(B) > 0)$$

*Attenzione:* Eventi disgiunti con probabilità non nulla non sono **mai** indipendenti, poiché  $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ .

**2 Parte II: Variabili Aleatorie Discrete**

Una variabile aleatoria discreta  $X$  assume valori in un insieme finito o numerabile  $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots\}$ .

**2.1 PMF, CDF e Momenti Discreti**

- **Probability Mass Function (PMF):**  $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$  con  $p_X(x) \geq 0$  e  $\sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$ .
- **Cumulative Distribution Function (CDF):**  $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$ . È monotona crescente, a gradini, continua a destra.

- **Valore Atteso (Media):**  $\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x)$ . Proprietà:  $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$ .
- **LOTUS Discreto (Teorema del Valore Atteso):** Per  $Y = g(X)$ :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x) p_X(x)$$

## 2.2 Distribuzioni Notevoli Discrete

### Guida alla Scelta: Come Riconoscere la Distribuzione Discreta

- **Bernoulli Ber( $p$ ):** Un solo tentativo con due soli esiti possibili (0 o 1, es. bit trasmesso, moneta).
- **Binomiale Bin( $n, p$ ):** Il numero di prove  $n$  è **fisso e noto a priori**; prove indipendenti con  $p$  costante; conta quanti successi  $k \in \{0, \dots, n\}$  si ottengono.
- **Geometrica Geom( $p$ ):** Il numero di prove **non è fisso**; conta quanti tentativi servono per ottenere il **primo successo** (gode dell'assenza di memoria).
- **Poisson Pois( $\lambda$ ):** Conta il numero di eventi rari che si verificano in un continuo (tempo/spazio) con tasso medio  $\lambda$  costante ( $\mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda$ ).
- **Uniforme Discreta:** Scelta equiprobabile tra  $M$  alternative (es. dadi non truccati, slot TDMA).

| Distribuzione             | Alfabeto $\mathcal{X}$ | PMF $p_X(k)$                        | $\mathbb{E}[X]$ | $\text{Var}(X)$    |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Bernoulli Ber( $p$ )      | $\{0, 1\}$             | $p^k(1-p)^{1-k}$                    | $p$             | $p(1-p)$           |
| Binomiale Bin( $n, p$ )   | $\{0, 1, \dots, n\}$   | $\binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$       | $np$            | $np(1-p)$          |
| Geometrica Geom( $p$ )    | $\{1, 2, 3, \dots\}$   | $(1-p)^{k-1}p$                      | $\frac{1}{p}$   | $\frac{1-p}{p^2}$  |
| Poisson Pois( $\lambda$ ) | $\{0, 1, 2, \dots\}$   | $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ | $\lambda$       | $\lambda$          |
| Uniforme Discreta         | $\{1, \dots, M\}$      | $\frac{1}{M}$                       | $\frac{M+1}{2}$ | $\frac{M^2-1}{12}$ |

### Regola d'Oro: Probabilità di “Almeno un Successo”

In una Binomiale su  $n$  prove indipendenti, la probabilità che si verifichi **almeno un successo** si calcola sempre tramite l'evento complementare (nessun successo):

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - (1-p)^n$$

### Assenza di Memoria della Variabile Geometrica

La variabile geometrica modella il numero di prove fino al primo successo:

$$\mathbb{P}(X > n+k \mid X > n) = \mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$$

### Tipico Quesito d'Esame Stile Mattera su Serie di Poisson

Data la PMF  $P(X = k) = A \frac{c^k}{k!}$  per  $k \in \mathbb{N}_0$ , per calcolare la costante  $A$ :

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = 1 \implies A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k}{k!} = Ae^c = 1 \implies A = e^{-c}$$

### Nota Fondamentale sull'Esercizio 1 (Tabelle Congiunte)

All'esame scritto, l'Esercizio 1 presenta quasi sempre variabili  $X \in \{0, 1\}$  e  $Y \in \{0, 2\}$ : **non appartengono a una distribuzione notevole classica**. Si risolvono compilando la matrice congiunta (somme per riga/colonna, verifica indipendenza cella per cella).

## 3 Parte III: Momenti, Disuguaglianze e Variabili Multiple Discrete

### 3.1 Varianza, Deviazione Standard e Proprietà

- **Definizione di Varianza:**  $\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ .

- **Deviazione Standard:**  $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$ .
- **Proprietà di Scala:**  $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ ,  $\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X$ .

### 3.2 Disuguaglianze Fondamentali

#### Disuguaglianze di Markov e Chebyshev

- **Markov:** Sia  $X$  una variabile aleatoria non negativa ( $X \geq 0$ ), allora  $\forall a > 0$ :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

- **Chebyshev:** Per qualsiasi variabile  $X$  con media  $\mu$  e varianza finita  $\sigma^2$ ,  $\forall \epsilon > 0$ :

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \iff \mathbb{P}(|X - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

### 3.3 Variabili Multiple Discrete e Tabelle Congiunte

- **PMF Congiunta:**  $p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$ , con  $\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$ .
- **PMF Marginali:**  $p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$  (somma per riga),  $p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$  (somma per colonna).
- **Indipendenza Stocastica:**  $X \perp Y \iff p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ ,  $\forall (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ .
- **Covarianza:**  $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ .
- **Varianza della Somma:**

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Se  $X$  e  $Y$  sono incorrelate ( $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ), allora  $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ .

- **Coefficiente di Correlazione di Pearson:**

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

## 4 Parte IV: Dal Discreto al Continuo (fino a Sez. 5.1.9)

### 4.1 Passaggio al Continuo e Densità di Probabilità (PDF)

#### Regola Aurea delle Variabili Continue

Per qualsiasi variabile aleatoria continua  $X$  e qualsiasi punto fissato  $x_0 \in \mathbb{R}$ :

$$\mathbb{P}(X = x_0) = 0 \implies \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b)$$

Non calcolare mai probabilità puntuali sostituendo il valore nella PDF!

La Funzione di Densità di Probabilità (PDF)  $f_X(x)$  soddisfa:

1. **Non-negatività:**  $f_X(x) \geq 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$
2. **Condizione di Normalizzazione:**  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$
3. **Calcolo di probabilità su intervalli:**  $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$

### 4.2 Cumulative Distribution Function (CDF) Continua

- **Definizione:**  $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ .
- **Legame Fondamentale:**  $f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$  nei punti di continuità.
- **Probabilità tramite CDF:**  $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$ .
- **Funzione di Sopravvivenza (CCDF):**  $F_X^c(x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x) = \int_x^{+\infty} f_X(t) dt$ .

### 4.3 Momenti per Variabili Continue

- **Valore Atteso:**  $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ .
- **LOTUS Continuo:**  $\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$ .
- **Momento Secondo e Varianza:**  $\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx$ ,  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ .

### 4.4 Trasformazione di Variabili Aleatorie Continue ( $Y = g(X)$ )

#### Teorema Fondamentale di Trasformazione (Funzione Monotona)

Sia  $X$  con PDF  $f_X(x)$  e sia  $Y = g(X)$  con  $g$  derivabile e strettamente monotona invertibile ( $x = g^{-1}(y)$ ). Allora la PDF di  $Y$  è:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

**Attenzione:** Ricordarsi sempre il valore assoluto sulla derivata e determinare il nuovo supporto di  $Y$ !

### 4.5 Distribuzioni Notevoli Continue

#### Guida alla Scelta: Come Riconoscere la Distribuzione Continua

- **Uniforme**  $\mathcal{U}[a, b]$ : Ignoranza completa o equiprobabilità continua (errore di quantizzazione, fase casuale di portante  $\Theta \in [0, 2\pi]$ ).
- **Esponenziale**  $\text{Exp}(\lambda)$ : Tempo continuo di attesa fino al 1° evento o durata di vita senza usura (gode dell'assenza di memoria continua).
- **Gaussiana**  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ : Somma di molti effetti casuali indipendenti (Teorema Limite Centrale), rumore termico AWGN. Si risolve standardizzando  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$  con la funzione  $Q(x)$ .
- **Rayleigh / Decadimento Quadratico (Stile Mattera)**: Densità  $f_X(x) = 2xe^{-x^2}u(x)$ . Modella l'involuppo di segnali con rumore gaussiano su canali radio.

| Distribuzione                          | Supporto             | PDF $f_X(x)$                                                   | $\mathbb{E}[X]$        | $\text{Var}(X)$       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Uniforme $\mathcal{U}[a, b]$           | $[a, b]$             | $\frac{1}{b-a}$                                                | $\frac{a+b}{2}$        | $\frac{(b-a)^2}{12}$  |
| Esponenziale $\text{Exp}(\lambda)$     | $[0, +\infty)$       | $\lambda e^{-\lambda x}u(x)$                                   | $\frac{1}{\lambda}$    | $\frac{1}{\lambda^2}$ |
| Gaussiana $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ | $(-\infty, +\infty)$ | $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ | $\mu$                  | $\sigma^2$            |
| Rayleigh (Mattera)                     | $[0, +\infty)$       | $2xe^{-x^2}u(x)$                                               | $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ | $\frac{4-\pi}{4}$     |

#### Standardizzazione Gaussiana e Funzione $Q(x)$

Data  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , si definisce la variabile standardizzata  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

$$\mathbb{P}(X > x) = Q\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - Q\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Proprietà di simmetria:  $Q(-x) = 1 - Q(x)$ .

**Valori notevoli della funzione  $Q(x)$ :**  $Q(0) = 0.5$ ,  $Q(1) \approx 0.1587$ ,  $Q(2) \approx 0.0228$ ,  $Q(3) \approx 0.0013$ .

## 5 Parte V: Prontuario Operativo d'Esame “Stile Mattera”

#### Vincolo per la Sufficienza

Ai fini del superamento dell'esame scritto, è **strettamente necessario** lo svolgimento corretto dell'**Esercizio 1** e del punto **a** dell'**Esercizio 2**.

## 5.1 Esercizio 1: Risoluzione Guidata (Variabili Discrete)

Dati gli alfabeti  $X \in \{0, 1\}$ ,  $Y \in \{0, 2\}$  e le probabilità congiunte fornite nel testo:

1. **PMF Marginali:** Costruire la tabella a doppia entrata. Sommare gli elementi per riga per ottenere  $p_X(x)$  e per colonna per  $p_Y(y)$ . Verificare che  $\sum p_X = 1$  e  $\sum p_Y = 1$ .
2. **PMF della Somma  $T = X + Y$ :**
  - Individuare tutte le coppie  $(x, y)$  con probabilità congiunta non nulla.
  - Calcolare  $t = x + y$  per ciascuna coppia e raggruppare i valori uguali sommando le probabilità:

$$p_T(t) = \sum_{(x,y):x+y=t} p_{X,Y}(x,y)$$

3. **PMF Condizionata (es. dato  $X \cdot Y = 0$  oppure  $X \cdot Y < 3$ ):**

- Calcolare la probabilità dell'evento condizionante  $C$ :  $\mathbb{P}(C) = \sum_{(x,y) \in C} p_{X,Y}(x,y)$ .
- Per ogni valore  $t$  assunto da  $T$ , calcolare:

$$p_{T|C}(t) = \frac{\mathbb{P}(\{T=t\} \cap C)}{\mathbb{P}(C)}$$

4. **Verifica Indipendenza ed Entropia:**

- Calcolare  $p_X(x) \cdot p_Y(y)$ . Se esiste anche una sola cella  $(x_0, y_0)$  in cui  $p_{X,Y}(x_0, y_0) \neq p_X(x_0)p_Y(y_0)$ , concludere formalmente che le variabili **non sono indipendenti**.
- Entropia di Shannon:  $H(X) = -\sum_x p_X(x) \log_2 p_X(x)$ .

## 5.2 Esercizio 2: Risoluzione Guidata (Variabili Continue e Decisione)

Data la densità tipica  $f_X(x) = A x e^{-x^2} u(x)$ :

1. **Calcolo della Costante di Normalizzazione  $A$ :**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1 \implies A \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = A \left[ -\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^{+\infty} = A \left( 0 - \left( -\frac{1}{2} \right) \right) = \frac{A}{2} = 1 \implies \mathbf{A = 2}$$

Quindi  $f_X(x) = 2x e^{-x^2} u(x)$  (Distribuzione di Rayleigh con parametro  $\sigma = 1/\sqrt{2}$ ).

2. **Trasformata  $Y = \sqrt{X}$  oppure  $Y = \ln(X)$ :**

- Per  $Y = \sqrt{X} \implies x = y^2$  con  $y \geq 0$ . La derivata dell'inversa è  $\frac{dx}{dy} = 2y$ .

$$f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot |2y| = 2(y^2) e^{-(y^2)^2} \cdot 2y = 4y^3 e^{-y^4} u(y)$$

- Per  $Y = \ln(X) \implies x = e^y$  con  $y \in (-\infty, +\infty)$ . La derivata è  $\frac{dx}{dy} = e^y$ .

$$f_Y(y) = f_X(e^y) \cdot e^y = 2e^y e^{-(e^y)^2} \cdot e^y = 2e^{2y} e^{-e^{2y}}$$

3. **Moda e Mediana di  $Y$ :**

- **Moda ( $m_o$ ):** Punto di massimo di  $f_Y(y)$ . Si pone  $\frac{d}{dy} f_Y(y) = 0$ . Ad esempio, per  $f_Y(y) = 4y^3 e^{-y^4}$ :

$$\frac{d}{dy} (4y^3 e^{-y^4}) = 12y^2 e^{-y^4} - 16y^6 e^{-y^4} = 4y^2 e^{-y^4} (3 - 4y^4) = 0 \implies y^4 = \frac{3}{4} \implies m_o = \left( \frac{3}{4} \right)^{1/4}$$

- **Mediana ( $m_e$ ):** Valore tale che  $\int_{-\infty}^{m_e} f_Y(y) dy = \frac{1}{2} \iff F_Y(m_e) = \frac{1}{2}$ .

$$F_Y(m_e) = \int_0^{m_e} 4y^3 e^{-y^4} dy = \left[ -e^{-y^4} \right]_0^{m_e} = 1 - e^{-m_e^4} = \frac{1}{2} \implies e^{-m_e^4} = \frac{1}{2} \implies m_e = (\ln 2)^{1/4}$$

Confronto: essendo  $\ln 2 \approx 0.6931 < 0.75$ , si ha  $m_e < m_o$ .

4. **Test di Decisione Binaria Ottimo (MAP / ML):** Date le ipotesi  $H_1 : Z = X \sim f_1(z)$  e  $H_2 : Z = Y \sim f_2(z)$  con probabilità a priori  $P(H_1)$  e  $P(H_2)$ :

- Si formula il **Rapporto di Verosimiglianza**:

$$\Lambda(z) = \frac{f_{Z|H_1}(z)}{f_{Z|H_2}(z)} \underset{H_2}{\underset{H_1}{\geq}} \eta = \frac{P(H_2)}{P(H_1)}$$

- Se le ipotesi sono equiprobabili ( $P(H_1) = P(H_2) = 1/2$ ), la soglia è  $\eta = 1$  (Criterio ML).
- Sostituire il valore dell'osservazione  $z$  assegnato dal compito e decidere  $H_1$  se  $\Lambda(z) > \eta$ , altrimenti  $H_2$ .

## 6 Checklist Salva-Esame (Errori Frequenti da Evitare)

---

- ☐ **Normalizzazione:** Controlla sempre che la somma delle probabilità marginali e della variabile somma  $T$  sia esattamente 1.
- ☐ **Integrali su semiasse positivo:** Quando nella PDF è presente il gradino  $u(x)$ , l'integrale va calcolato da 0 a  $+\infty$ , non da  $-\infty$ .
- ☐ **Modulo dello Jacobiano:** Nelle trasformazioni  $Y = g(X)$ , non dimenticare mai il valore assoluto  $\left| \frac{dx}{dy} \right|$ .
- ☐ **Probabilità puntuale continua:** Ricorda che  $\mathbb{P}(X = k) = 0$  sempre per variabili continue! Se il testo chiede  $\mathbb{P}(Y \in \{0, \ln 3\})$ , la risposta corretta è 0.
- ☐ **Indipendenza:** Per verificare che  $X$  e  $Y$  NON sono indipendenti, basta trovare una singola coppia  $(x, y)$  con  $p_{X,Y}(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$ .